virvelle

CORSO DI MOBILE PROGRAMMING

PROGRAMMA GOL

Virvelle S.r.l. – Società Benefit 2025. All rights reserved. Confidential and proprietary

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Benvenuti al Laboratorio 2! 💻

Il primo laboratorio è andato. Ora che sapete come far interagire l'utente con l'app, è il momento di gestire **i dati veri**.
Oggi niente schermi statici: costruiremo un'app in grado di mostrare centinaia di elementi senza far esplodere il telefono.

Come funzionano i Laboratori:

1. 🧠 **Briefing & Recap:** 10 minuti di ripasso.
2. 👨‍🏫 **Scaffolding (Insieme):** Scriviamo l'architettura base guidati da me.
3. 🚀 **Sfida Autonoma:** Aggiungete funzionalità da soli (o in team).

Recap Rapido: I 3 Mattoncini di Oggi

Per l'app di oggi vi serviranno questi 3 concetti chiave visti a lezione:

1. **La Data Class:** Lo "stampo" per i nostri dati (es. `val nome: String`, `val tipo: String`).
2. **Il Componente Visivo Custom:** Una funzione `@Composable` che disegna una singola riga (una Card con immagine e testo).
3. **La Lista Pigra:** `LazyColumn` e il magico blocco `items(lista)`, che prende i nostri dati e li trasforma in grafica scorrevole.

virvelle

Il Progetto di Oggi

📖 **Il Pokedex (Liste Dinamiche)**

Il Problema Reale

Immaginate di dover mostrare i contatti di WhatsApp o un catalogo di Amazon.
Se provate a mettere 1.000 testi dentro una normale `Column`, il telefono proverà a disegnarli tutti e 1.000 contemporaneamente.
Risultato? **Crash o lag estremo.**

Oggi risolveremo questo problema creando una lista dinamica che disegna *solo* quello che l'utente vede in quel momento sullo schermo.

Architettura dell'App

La nostra app avrà una struttura modulare, in pieno stile Jetpack Compose:

- **I Dati (Mock Data):** Creeremo una finta lista di Pokemon direttamente nel codice, senza usare ancora internet.
- **La Riga (Row):** Disegneremo il singolo "mattoncino" (Immagine a sinistra, Nome e Tipo a destra).
- **Il Contenitore:** Inseriremo tutto in una `LazyColumn` a tutto schermo.

virvelle

Fase 1: Scaffolding

(Lo facciamo insieme)

Cosa faremo ora nella Fase 1

Aprite Android Studio. Io condividerò lo schermo e costruiremo insieme **le fondamenta** dell'app.

1. Creeremo una `data class Pokemon`.
2. Genereremo una `List` fissa di 10-15 Pokemon.
3. Creeremo il componente `@Composable fun PokemonCard(pokemon: Pokemon)`.
4. Invocheremo la `LazyColumn` per renderizzare la lista intera.

Preparate le tastiere, vi aspetto pronti con un progetto vuoto!

virvelle

Fase 2: Sfida Autonoma

(Tocca a voi)

Il vostro turno

La base funziona: la lista scorre. Ma sembra un foglio Excel, non un Pokedex!
È il momento di trasformarla in un'app "Premium".

Avete **due Task** da completare per finire il laboratorio di oggi. Il primo è puramente visivo (UI), il secondo vi farà sbattere la testa sulla logica.

🎨 Task 1: Sfida Grafica (Custom UI)

La riga singola deve diventare una vera "Card" moderna!

- **Forme e Ombre:** Inserite i testi e l'immagine dentro una `Card` con bordi arrotondati (`RoundedCornerShape`) e una leggera ombra (`elevation`).
- **Layout ordinato:** Usate `Spacer` e `Modifier.padding` per evitare che il testo sia appiccicato ai bordi.
- **Colori Dinamici (Bonus):** Cambiate il colore di sfondo della Card in base al "tipo" di Pokemon (Es. Rosso se è Fuoco, Blu se è Acqua). *Pensate a quale costrutto logico serve per farlo!*

⚙️ Task 2: Sfida Logica (La Search Bar)

Un Pokedex senza ricerca è inutile. Dobbiamo poter cercare il nostro Pokemon!

Obiettivo: Inserire una barra di ricerca in alto e filtrare la lista in tempo reale.

- Inserite un `OutlinedTextField` sopra la `LazyColumn`.
- Salvate il testo digitato in una **variabile di Stato**.
- Modificate la lista passata alla `LazyColumn`: non mostrategli tutta la lista, ma solo una **lista filtrata** che contiene il testo digitato dall'utente.

virvelle

🤖 Un avviso sull'Intelligenza Artificiale

Siete Ingegneri, non Copiatori.

Come usare l'IA nel modo giusto

Siete autorizzati (e incoraggiati!) a usare ChatGPT, Gemini o Claude per superare le Sfide Autonome. Ma ricordate la regola d'oro.

❌ **Prompt Sbagliato:** *"Scrivimi il codice per fare un Pokedex in Jetpack Compose con la barra di ricerca in alto."*
(L'IA farà un mix di codici vecchi e nuovi e non ci capirete nulla).

✅ **Prompt Corretto (Da Ingegnere):** *"In Kotlin, come si fa a filtrare una List di oggetti in base a una stringa inserita dall'utente, ignorando maiuscole e minuscole? Fammi un esempio."*

Il ruolo del Copilota

L'IA è il vostro **Assistente Junior**.
L'architettura (dove mettere lo Stato, come organizzare le Row) la decidete **Voi**.
L'IA vi aiuta a trovare il metodo Kotlin giusto per filtrare i dati (`.filter { ... }`).

Se vi dà un blocco di codice enorme con funzioni che non abbiamo mai visto... **NON COPIATELO**. Chiedetegli di semplificare usando le basi che conoscete.

virvelle

Let's Code! 🚀

Condivido lo schermo, partiamo con la Fase 1!

virvelle

virvelle

Learn Your Way, Grow With Us.

Virvelle S.r.l. – Società Benefit 2025. All rights reserved. Confidential and proprietary